



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Université Cheikh Anta Diop de Dakar



**Memoire de fin de cycle pour obtention du Master en Informatique Option :
Système d'Information Répartis (SIR**

Présentée par:
SIDY EL MOCTAR DIONE

Encadreur :
M Joseph NDONG

Plateforme Web de Gestion d'Établissement Scolaire avec Conseiller d'Orientation IA

*Personnalisation de l'Orientation
Académique par Algorithmes de
Recommandation*

Contexte et Domaine du Projet

Le Domaine :

- **Éducation Numérique** : Transformation digitale des établissements scolaires
- **Intelligence Artificielle Éducative** : IA au service de la pédagogie et de l'orientation
- **Systèmes de Gestion Éducative** : Plateformes intégrées pour l'administration scolaire

Le Contexte Actuel :

- Gestion administrative manuelle ou non paramétré et fragmentée dans de nombreux établissements
- Besoin croissant d'accompagnement individualisé face à la diversité des parcours

Contexte et Domaine du Projet

- Besoin croissant d'accompagnement individualisé face à la diversité des parcours
- Manque d'outils d'aide à la décision basés sur les données élèves
- Constat :
 - Les élèves manquent d'informations sur les filières et métiers adaptés à leur profil
 - Les données académiques sont sous-exploitées pour l'orientation
 - Absence de conseillers d'orientation

Problématique de Recherche



Question Principale : *"Comment concevoir une plateforme web intégrée qui digitalise la gestion scolaire tout en offrant un système d'orientation personnalisée et intelligente basé sur l'IA ?"*



Comment exploiter les données académiques pour personnaliser l'orientation ?



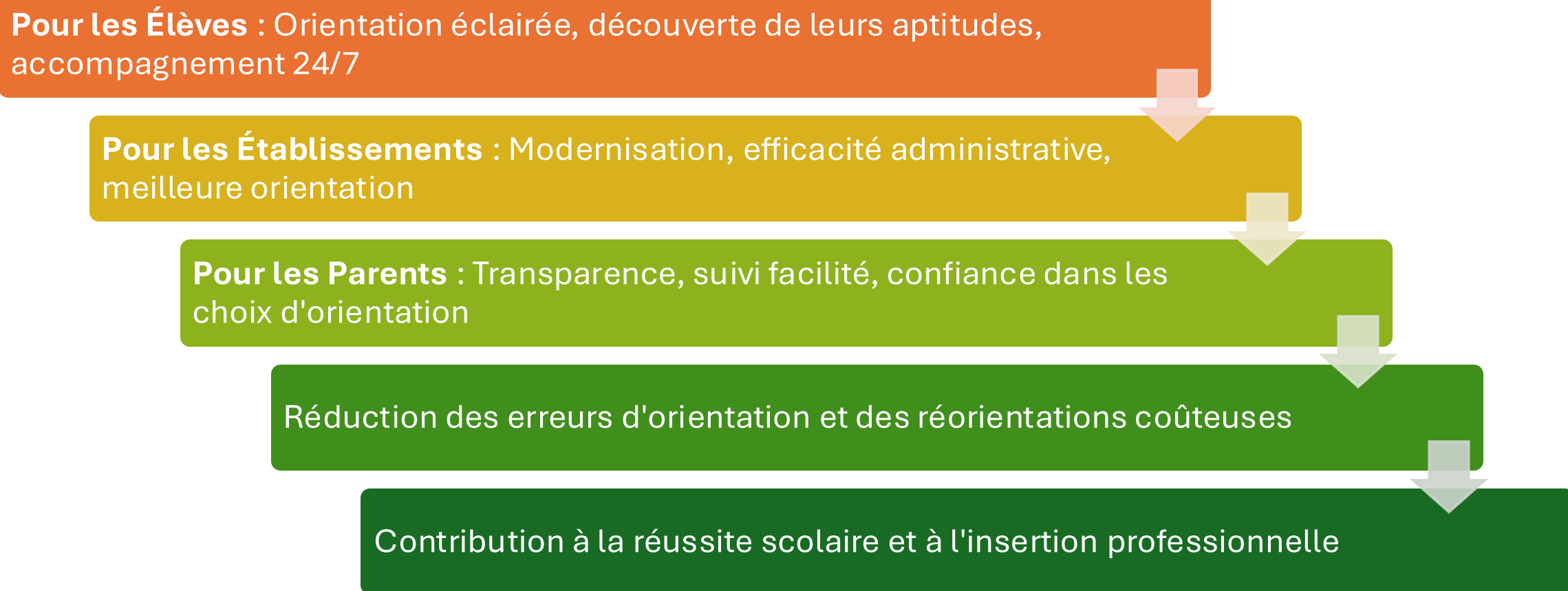
Comment intégrer harmonieusement gestion administrative et orientation IA ?



Enjeux : **Technique** : Architecture robuste, IA performante, expérience utilisateur fluide, Pertinence des recommandations,

Intérêt et Justification du Projet

Pour les Élèves : Orientation éclairée, découverte de leurs aptitudes, accompagnement 24/7



```
graph TD; A[Pour les Élèves : Orientation éclairée, découverte de leurs aptitudes, accompagnement 24/7] --> B[Pour les Établissements : Modernisation, efficacité administrative, meilleure orientation]; B --> C[Pour les Parents : Transparence, suivi facilité, confiance dans les choix d'orientation]; C --> D[Réduction des erreurs d'orientation et des réorientations coûteuses]; D --> E[Contribution à la réussite scolaire et à l'insertion professionnelle];
```

Pour les Établissements : Modernisation, efficacité administrative, meilleure orientation

Pour les Parents : Transparence, suivi facilité, confiance dans les choix d'orientation

Réduction des erreurs d'orientation et des réorientations coûteuses

Contribution à la réussite scolaire et à l'insertion professionnelle



Objectifs du Projet

Objectif Général : *Concevoir et développer une plateforme web complète intégrant la gestion administrative d'un établissement scolaire et un système intelligent d'orientation personnalisée basé sur l'intelligence artificielle.*

Méthodologie et Démarche Adoptée

Approche Méthodologique : Cycle en 3 adapté pour le développement

- Phase 1 : Analyse et Conception (RÉALISÉE)
 - Étude de l'existant et analyse des besoins
 - Modélisation de la base de données (MCD/MLD)
- Phase 2 : Développement (EN COURS)
 - Développement avec primefaces
 - Intégration du module IA

Méthodologie et Démarche Adoptée

-
- Phase 3 : Tests et Validation
 - Tests utilisateurs
 - Corrections et ajustements

Fonctionnalités principales

— Vue d'ensemble

- Administration de l'établissement
- Gestion pédagogique
- Modules financiers & abonnements
- Infrastructures & ressources
- Communication & collaboration
- Collecte & préparation des données (pipeline)
- Moteur de scoring / recommandations
- Recommandation métiers



Technologies et Outils Utilisés

Architecture Technique :

- **PostgreSQL** : Base de données relationnelle (40+ tables)
- Primefaces
- spring

Module Intelligence Artificielle :

- **Python** : Langage principal pour l'IA
- **Scikit-learn** : Algorithmes de recommandation
- **Pandas/NumPy** : Analyse et traitement des données

Outils de Développement :

- Eclipse et powerAMC

Travaux Restants - Prochaines Étapes

- Semaines 0: finalisation des fonctionnalités d'administration
 - Administration et initialisation de l'établissement (CRUD **Etablissement**, Gestion des **membres**, Gestion des **profils** et responsabilités)
- Semaines 01 Décembre –29 Décembre
 - Gestion pédagogique
 - Modules financiers & abonnements
 - Infrastructures & ressources, Communication et collaboration
- **Semaines 05 Janvier – 02 Février : module IA**
 - Implémenter toutes les routes du module IA
 - Entraînement et optimisation de l'algorithme